

Cálculo II

Extremos e restrições

REALIZAR APÓS posição 70: Revisão do Teorema de Weierstrass e exercícios (Tópico 26)

Posições na playlist 44 a 70 | 150 minutos | 100 pontos

Curso principal: Cálculo II | Aulas USP |

<https://www.youtube.com/watch?v=IQdzRBRL9Tw&list=PLAudUnJeNg4sd0TEJ9EG6hr-3d3jqrrdN>

Conteúdo verificável: Três variáveis; superfícies de nível; extremos; Lagrange; duas restrições; Hessiana; Weierstrass

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Superfície de nível

Para $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$, (a) descreva o nível 9; (b) obtenha plano tangente em $(1, 2, 2)$; (c) explique a relação entre gradiente e normal.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Classificação de críticos

Classifique os pontos críticos de (a) $x^2+y^2-2x+4y$; (b) x^2-y^2 ; (c) x^4+y^4 , mostrando quando o teste da Hessiana é inconclusivo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Lagrange com uma restrição

Determine máximo e mínimo de xy em $x^2+y^2=1$. (a) Monte Lagrange. (b) Encontre todos os candidatos. (c) Justifique a existência e compare valores.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Duas restrições

Minimize $x^2+y^2+z^2$ sujeito a $x+y+z=3$ e $x-y=1$. (a) Use dois multiplicadores. (b) Encontre o ponto e valor. (c) Prove que é mínimo global e discuta existência de máximo.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Superfície de nível (15 pontos)

Nível 9 é esfera de raio 3. Gradiente em $P=(2, 4, 4)$ não nulo; plano $2(x-1)+4(y-2)+4(z-2)=0$, equivalente $x+2y+2z=9$. Variações tangentes mantêm F constante em primeira ordem, portanto são ortogonais ao gradiente. O critério exige gradiente não nulo no ponto.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Classificação de críticos (25 pontos)

(a) gradiente $(2x-2, 2y+4)=0$ em $(1, -2)$; Hessiana $2I$ positiva, mínimo global valor -5 . (b) origem, Hessiana $\text{diag}(2, -2)$, determinante -4 : sela. (c) origem, Hessiana nula, teste inconclusivo; pela soma de potências não negativas, há mínimo global 0 . Inconclusivo não significa ausência de extremo.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Lagrange com uma restrição (25 pontos)

$(y, x)=\lambda(2x, 2y)$. Com a restrição, soluções $y=x$ e $y=-x$; $x=\pm 1/\sqrt{2}$. Valores $\pm 1/2$; máximo nos pontos com sinais iguais e mínimo nos de sinais opostos. O círculo é compacto e a função contínua; extremos existem. Gradiente da restrição não é zero no círculo, então a condição de Lagrange é aplicável.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Duas restrições (35 pontos)

$2(x, y, z)=\lambda(1, 1, 1)+\mu(1, -1, 0)$. Das restrições e equações: $\lambda=2$, $\mu=1$, ponto $(3/2, 1/2, 1)$, valor $7/2$. Qualquer deslocamento viável é ortogonal aos normais e ao ponto ótimo, de modo que norma^2 aumenta por $\|d\|^2$. Também pode substituir $x=y+1$, $z=2-2y$, obtendo $6y^2-6y+5$. A reta viável é ilimitada, logo não há máximo finito.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.